

TD 1 — Vecteurs, droites et plans de l'espace

Terminale générale — Mathématiques

Résumé de cours

Repère et coordonnées. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un vecteur s'écrit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Pour $A(x_A; y_A; z_A)$ et

$B(x_B; y_B; z_B)$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Vecteurs colinéaires. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ (ou $\vec{v} = k\vec{u}$). Trois méthodes pour le vérifier, avec $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

- **Proportionnalité des coordonnées** : on cherche k tel que $x = kx'$, $y = ky'$, $z = kz'$.
- **Déterminants 2×2** : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} = 0, \quad \text{avec} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- **Produit scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$. On a toujours $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, avec égalité si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Conséquence : A, B, C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Vecteurs coplanaires. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si leurs représentants de même origine sont dans un même plan. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $\vec{w}$ est coplanaire avec eux si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

Déterminant 3×3 . On place les coordonnées en colonnes et on développe selon la première ligne :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - a' \begin{vmatrix} b & b'' \\ c & c'' \end{vmatrix} + a'' \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix}.$$

On a : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ coplanaires $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$.

Base de l'espace. Trois vecteurs non coplanaires (déterminant non nul) forment une **base**. Tout vecteur $\vec{p}$ s'écrit alors de façon unique $\vec{p} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$: $(a; b; c)$ sont ses coordonnées dans cette base.

Droite. La droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$ a pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Plan. Un plan est défini par un point et un **vecteur normal** $\vec{n}(a; b; c)$, orthogonal à tout vecteur du plan. Équation cartésienne : $ax + by + cz + d = 0$.

Positions relatives.

- Droite d (vecteur directeur $\vec{u}$) et plan P (vecteur normal $\vec{n}$) : si $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$, ils sont sécants en un point ; si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, la droite est parallèle au plan (incluse ou strictement parallèle).
- Deux plans de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$: normaux colinéaires $\Rightarrow$ plans parallèles (ou confondus) ; sinon ils sont sécants selon une droite.
- Deux droites sont **coplanaires** (parallèles ou sécantes) ou **non coplanaires**.

Exercices

Exercice 1 — Colinéarité

1. On donne $A(1; 2; -1)$, $B(3; -2; 5)$ et $C(2; 0; 2)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Les points A , B , C sont-ils alignés ?
2. On donne $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{w}(1; 2; 4)$.
 - a. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{w}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{w}\|$.
 - b. Comparer $|\vec{u} \cdot \vec{w}|$ et $\|\vec{u}\| \|\vec{w}\|$. Que peut-on en conclure ?
 - c. Retrouver le résultat avec les déterminants 2×2 .

Exercice 2 — Coplanarité et base

On donne $\vec{u}(1; 0; 2)$, $\vec{v}(0; 1; -1)$, $\vec{w}(2; 3; 1)$ et $\vec{t}(1; 1; 2)$.

1. Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. Que peut-on en déduire ?
2. Trouver deux réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.
3. Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{t})$. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{t})$ est une base de l'espace.
4. Déterminer les coordonnées de $\vec{p}(3; 2; 5)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{t})$.

Exercice 3 — Droites de l'espace

On considère les droites d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}), \quad d' : \begin{cases} x = 3 - s \\ y = 1 + 2s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R}).$$

1. Donner un vecteur directeur de chaque droite. Les droites sont-elles parallèles ?
2. Les droites d et d' ont-elles un point commun ?
3. En déduire la position relative de d et d' . Sont-elles coplanaires ?
4. Le point $A(5; -2; 5)$ appartient-il à d ?

Exercice 4 — Plan et projeté orthogonal

On donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.

1. Montrer que les points A , B , C ne sont pas alignés.
2. Vérifier que $\vec{n}(6; 3; 2)$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. Donner une représentation paramétrique de la droite Δ passant par O et orthogonale au plan (ABC) .
4. Déterminer les coordonnées du point H , intersection de Δ et du plan (ABC) . Calculer la distance OH .

Exercice 5 — Positions relatives

On considère les plans $P : x + 2y - z + 1 = 0$, $P' : 2x + 4y - 2z + 5 = 0$, $Q : x - y + z - 3 = 0$ et la droite d :

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que P et P' sont parallèles. Sont-ils confondus ?

2. Montrer que P et Q sont sécants, puis déterminer une représentation paramétrique de leur intersection.
3. Étudier la position relative de la droite d et du plan P .

Réponses courtes

Ex 1. 1) $\overrightarrow{AB}(2; -4; 6)$, $\overrightarrow{AC}(1; -2; 3)$, $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$: A, B, C sont alignés. 2) $\vec{u} \cdot \vec{w} = 17$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{14}$, $\|\vec{w}\| = \sqrt{21}$, donc $\|\vec{u}\|\|\vec{w}\| = \sqrt{294} \approx 17,15 \neq 17$: non colinéaires. Avec les déterminants : $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$.

Ex 2. 1) $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$: coplanaires. 2) $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$. 3) $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{t}) = 1 \neq 0$: base. 4) $\vec{p} = 2\vec{u} + \vec{v} + \vec{t}$, coordonnées $(2; 1; 1)$.

Ex 3. 1) $\vec{u}(2; -1; 1)$ et $\vec{u}'(-1; 2; 1)$ non colinéaires, donc non parallèles. 2) Les équations donnent $t = -1 - 2s$, puis $s = 0$ et $t = -1$, mais la première équation donne $-1 = 3$: impossible, pas de point commun. 3) Les droites sont non coplanaires. 4) Pour A : $y = -t = -2$ donne $t = 2$, mais alors $x = 1 + 2 \times 2 = 5$ et $z = 3 + 2 = 5$: oui, $A \in d$.

Ex 4. 1) $\overrightarrow{AB}(-1; 2; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-1; 0; 3)$ non colinéaires. 2) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -6 + 6 = 0$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = -6 + 6 = 0$; plan (ABC) : $6x + 3y + 2z - 6 = 0$. 3) $x = 6t$, $y = 3t$, $z = 2t$. 4) $49t = 6$, donc $H(\frac{36}{49}; \frac{18}{49}; \frac{12}{49})$ et $OH = \frac{6}{7}$.

Ex 5. 1) $\vec{n}' = 2\vec{n}$: parallèles ; non confondus car $(0; 0; 1) \in P$ et $-2 + 5 \neq 0$ pour P' . 2) Normaux $(1; 2; -1)$ et $(1; -1; 1)$ non colinéaires : sécants. Intersection : $x = t$, $y = 2 - 2t$, $z = 5 - 3t$. 3) $\vec{u}(1; 1; 3) \cdot \vec{n}(1; 2; -1) = 0$: d parallèle à P ; en remplaçant dans l'équation de P on obtient $-2 \neq 0$: strictement parallèle.